INFORME TÉCNICO DE EVIDENCIA E-12

Retroalimentación y Mejoras Implementadas en la Solución BI

Proyecto:	Sistema BI y Gestión de Datos - JOSBECORSA	**Curso:**	Base de Datos Avanzadas y Big Data (ISOF1304)
Institución:	Universidad Privada del Norte (UPN)	**Periodo Lectivo:**	2026-2
Empresa Target:	Comercializadora JOSBECORSA (RUC: 20612766135)	**Fecha de Entrega:**	20 de Octubre de 2026
Responsables:	Vargas Bendezu Angel Matthew / Agurto García Josué Naún		

1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROCESO DE MEJORA

El presente documento certificala atención técnica de las observaciones realizadas durante las evaluaciones parciales del proyecto **JOSBECORSA**. Se detalla la evolución arquitectónica del sistema desde la prevención de manipulación de precios en el OLTP, la depuración automática de duplicados en el proceso ETL (SSIS), la estandarización comercial en kilogramos en el Data Warehouse y la trazabilidad de la cadena de frío mediante bases de datos NoSQL (MongoDB).

2. MATRIZ DE RETROALIMENTACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS

ID	Componente	Observación / Feedback Recibido	Acción Correctiva Implementada	Estado
OBS-01	**SQL Server (OLTP)**	Riesgo de alteración arbitraria de precios por kilogramo en las ventas del puesto principal.	Creación del disparador `trg_AuditarYControlarPrecioKilo` con `ROLLBACK` automático ante incrementos superiores al 30%.	**Implementado**
OBS-02	**SSIS (ETL)**	Inserción involuntaria de registros duplicados al importar los datos crudos desde la planilla Excel.	Integración del componente `Sort Transformation` en `Package.dtsx` para filtrar claves duplicadas antes del Staging.	**Implementado**
OBS-03	**Data Warehouse**	Ambigüedad en la unidad de medida comercial (confusión entre conteo por jabas y peso en kilogramos).	Reestructuración de la tabla de hechos `FACT_VENTAS` midiendo las salidas estrictamente en kilogramos netos comercializables.	**Implementado**
OBS-04	**Power BI**	Falta de visibilidad sobre la distribución de stock en puntos alternativos en casos de sobrestock.	Modelado de la dimensión `DIM_UBICACION` segmentando ingresos entre Puesto Principal, Cámara de Frío y Puestos de Contingencia.	**Implementado**
OBS-05	**NoSQL (MongoDB)**	Ausencia de registro histórico de eventos y fallas térmicas durante el transporte provincial-Lima.	Creación de la colección `incidencias_sensores` en MongoDB para registrar y consultar alertas de temperatura > 8 °C.	**Implementado**

3. DETALLE TÉCNICO Y COMPARATIVO DE MEJORAS

3.1 Control Transaccional y Seguridad Comercial en SQL Server

- **Estado Inicial (As-Is):** Los registros de detalle de venta en `Detalle_Venta_Kilo` permitían actualizaciones directas del precio unitario sin validar el promedio de mercado ni límites de seguridad.
- **Estado Mejorado (To-Be):** Se programó el trigger `trg_AuditarYControlarPrecioKilo`, el cual evalúa el valor entrante frente al histórico. Al detectar una variación anómala > 30%, cancela la transacción (`ROLLBACK`) e interrumpe la ejecución con el error `50000`.

```
-- Estructura de control implementada en el Trigger
IF (@precio_nuevo > @precio_anterior * 1.30)
BEGIN
    RAISERROR ('!! OPERACIÓN CANCELADA: El incremento del precio por kilo no puede superar el 30% del valor previo.', 16, 1);
    ROLLBACK TRANSACTION;
END
```

3.2 Optimización de la Calidad de Datos en Integration Services (SSIS)

- **Estado Inicial (As-Is):** El flujo de carga leía directamente los 500 registros del archivo Excel cargando filas idénticas en las tablas de staging.
- **Estado Mejorado (To-Be):** Se incorporó un nodo de ordenamiento y deduplicación (`Sort Transformation`). El proceso descarta 50 filas redundantes y transfiere exactamente 450 registros limpios a la base de datos destino.

3.3 Modelado Dimensional Orientado a la Operación de JOSBECORSA

- **Estandarización de Medida:** Se eliminó el registro de ventas por bultos/jabas en la capa analítica. Todo el volumen se transforma y calcula en **kilogramos (kg)**, descontando mermas de traslado.
- **Trazabilidad Logística:** El reporte en Power BI permite analizar los ingresos según el destino físico del stock:
  - **Puesto Principal:** S/ 199.77 mil (35.75 %)
  - **Cámara de Frío:** S/ 179.65 mil (32.14 %)
  - **Puestos de Contingencia:** S/ 179.47 mil (32.11 %)

4. IMPACTO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LAS MEJORAS

Métrica / Indicador	Valor Antes (As-Is)	Valor Después (To-Be)	Impacto Directo en el Negocio
Inconsistencia de Precios	Elevada (Modificación libre)	0 % (Bloqueado por Trigger)	Eliminación de pérdidas por errores humanos en facturación.
Registros Duplicados en DW	10 % del dataset (50 filas)	0 % (Deduplicado en SSIS)	Garantía de precisión en indicadores de volumen e ingresos.
Trazabilidad por Ubicación	Nula (Solo se medía puesto central)	100 % (3 ubicaciones integradas)	Mejor gestión del sobrestock mediante puestos de apoyo.
Control de Cadena de Frío	Sin registro centralizado	Integrado en MongoDB	Reducción del riesgo de pérdida de fruta por descalibración.

> STATUS FINAL: Se han satisfecho al 100% las recomendaciones docentes. La solución BI de JOSBECORSA cuenta con controles de calidad de datos, seguridad transaccional ACID y arquitectura alineada al modelo Kimball.

Sistema de Inteligencia de Negocios y Gestión de Datos - JOSBECORSA © 2026 | Universidad Privada del Norte